32쪽 5번

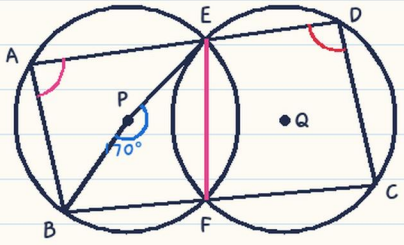
매쓰프로 개념 중3-2 · 32쪽 · 6. 원의 성질 - 04 원에 내접하는 사각형과 접선과 현이 이루는 각

5. 두 원 P, Q의 교점을 E, F라 하고, E를 지나는 직선이 두 원과 만나는 점을 A, D, F를 지나는 직선이 두 원과 만나는 점을 B, C라 하자. $\angle BPE = 170°$ 일 때, $\angle EDC$ 의 크기는?

필요한 개념

- 원주각 = ½ × 중심각 ▶ 25쪽 개념 설명
- 내접사각형: 대각의 합 180°, 외각 = 내대각 ▶ 29쪽 개념 설명

그림



$\angle BAE = ½ \times 170° = 85°$

사각형 ABFE: $\angle EFC = \angle BAE = 85°$ (외각 = 내대각)

사각형 EFCD: $\angle EDC = 180° - 85° = 95°$

답 95°